北京化工大学

2019-2020-2学期期末考试答卷

课程名称：过程测控技术 课程代码：EEE34200T 任课教师：钱行

姓名：崔向阳 学号：2017010181 班级：化工1706

答卷共 6 页 第 1 页

答卷内容（注：写清题号，只写答案）

一、

1. 测量与变送装置；控制器；执行器；被控对象；信号
2. 应变式；压敏式
3. 开；闭；开
4. 直接控制；间接控制
5. 比例控制(P)；比例-微分控制(PI)；比例-积分控制(PD)；
   比例-积分-微分控制(PID)
6. 4mA；20mA
7. 正；负

二、

1. ×
2. ✓
3. ✓
4. ✓
5. ×
6. ✓
7. ×
8. ×
9. ×
10. ✓

北京化工大学

2019-2020-2学期期末考试答卷

课程名称：过程测控技术　课程代码：EEE34200T　任课教师：钱行

姓名：崔向阳　学号：2017010181　班级：化工1706

答卷共 6 页　第 2 页

答卷内容（注：写清题号，只写答案）

三.

1. 控制通道：将操作变量施加到对象上，使被控变量恢复到给定值的通道，起校正作用

干扰通道：干扰作用于对象，起破坏作用的通道，是使被控变量偏离给定值

对于控制通道，在干扰作用下，传递函数：

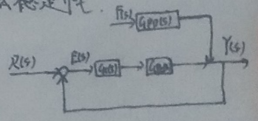
$$Y(s)=\frac{G_{pp}(s)}{1+G_c(s)+G_{pc}(s)}F(s)\ ,\quad G_{pD}(s)=\frac{K_f}{1+T_fs}\ ,\quad G_{pc}(s)=\frac{K_0}{(1+T_{01}s)(1+T_{02}s)}$$

①控制通道影响分析：　$G_c(s)=K_c$　　$y(\infty)=\frac{K_f}{1+K_cK_0}$

放大倍数K↑，控制余差减小，稳定性变差

时间常数T↑，控制不及时，控制质量变差.

纯滞后τ↑，控制不及时，增大动态偏差，降低稳定性.



②干扰通道影响分析：

放大倍数K↑，系统余差变大，控制质量变差.

时间常数T↑，超调量减小，控制质量提高

纯滞后τ↑，对控制质量无影响

2. 主控与串级切换状态：

分为两种：

① 串级→主控，用主控制器代替副控制器输出，直接控制控制阀

② 主控→串级，用副控制器代替主控制器的输出，直接控制控制阀

保证无扰切换的条件：

- 阀的控制方向正确：

①副控反作用，可执行切换　②副控正作用，先改变主控方向再切换.

北京化工大学

2019-2020-2学期期末考试答卷

课程名称：过程测控技术　课程代码：EEE34200T　任课教师：钱行

姓名：崔向阳　学号：2017010181　班级：化工1706

答卷共 6 页　第 3 页

答卷内容（注：写清题号，只写答案）

副控制器正反作用的确定：

按串回路考虑，与主回路没关系，即从稳定性考虑，开环放大倍数必需为负。

知道副对象符号，以及控制阀符号，保证负反馈符号（总符号）为负。

主控制器：考虑主环内各环节符号（主控制器、主对象、副回路）。

3. 化学反应器控制要求：

(1) 物料平衡控制

保证稳态，$F(入)=F(出)$，常针对主物料控制，部分物料循环系统应定期放空惰性物质

(2) 能量平衡控制

$Q(入)$与$Q(出)$及反应生成热相互平衡，间接保证产品质量，与安全相关

(3) 约束条件控制

防止工艺参数进入危险区域或不正常工况，进行安全界限保护性控制

(4) 质量控制

反应达规定转化率或产品达相应成分。

4. 喘振现象

(1) 原因及现象

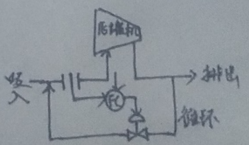
离心式压缩机负荷低于一定值后，气体正常输送被破坏，气量忽多忽少，发生强烈振荡——"气喘"声音，严重时破坏设备。

(2) 克服办法

使工作点位于喘振极限值右侧即非喘振区

具体两个办法：① 固定极限流量防喘振控制

② 可变极限流量防喘振控制



一定转速下：

$Q_1 > Q_p$ 旁路关死

$Q_1 < Q_p$，旁路打开

①② 两者区别为 Q_p 是否随 n 而变。

北京化工大学

2019-2020-2学期期末考试答卷

课程名称：过程测控技术　课程代码：EEE34200T　任课教师：钱行

姓名：崔向阳　学号：2017010181　班级：化工1706

答卷共 6 页第 4 页

答卷内容（注：写清题号，只写答案）

5. PID积分规律

作用：消除系统余差

Ti增加的影响

① Ti增大，积分作用减弱，消除余差变慢，降低稳态精度

② Ti增大，系统振荡减弱，对于动态品质，稳定性增强

四、

1. 解：

(1) 温度范围：0~800℃

输出信号范围：4~20mA

由 $I=\frac{I_{max}-I_{min}}{t_{max}-t_{min}}(t-t_{min})+I_{min}$ 得， $I=\frac{20-4}{800-0}(t-0)+4$

整理得，$I=0.02t+4$

当 $I=10mA$ 时，代入得，$t=300℃$

(2) 由 $\delta_{允}=\frac{\pm\Delta_{允}}{测量上限-测量下限}\times100\%$

得，$\pm0.5\%=\frac{\pm\Delta_{允}}{800-0}$

解得，$\pm\Delta_{允}=\pm4℃$　即偏差为 ±4℃

2. 解：

温度范围：0~600℃

信号范围：4~20mA

由 $I=\frac{I_{max}-I_{min}}{t_{max}-t_{min}}(t-t_{min})+I_{min}$ 得，

$I=\frac{20-4}{600-0}(t-0)+4$ 即 $I=\frac{2}{75}t+4$

$\delta_{允}=\frac{\pm\Delta_{允}}{测量上限-测量下限}\times100\%$

$=\frac{\pm2}{600-0}\times100\%$

$=\pm0.33\%$

故应选用 0.2 级精度的温度变送器.

北京化工大学

2019-2020-2学期期末考试答卷

课程名称：过程测控技术 课程代码：EEE34200T 任课教师：钱行

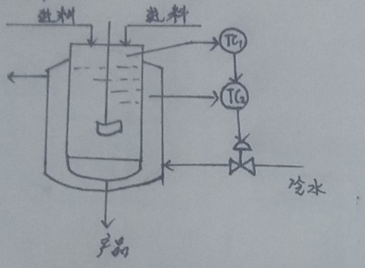
姓名：雒向阳 学号：2017010181 班级：化工1706

答卷共 6 页 第 5 页

答卷内容（注：写清题号，只写答案）

五：~~[illegible]~~

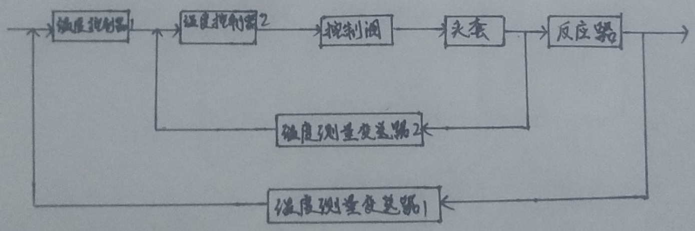
1. 结构原理图



进料
进料
TC1
TC2
冷水
产品

反应器温度串级控制结构原理图

2. 方框图



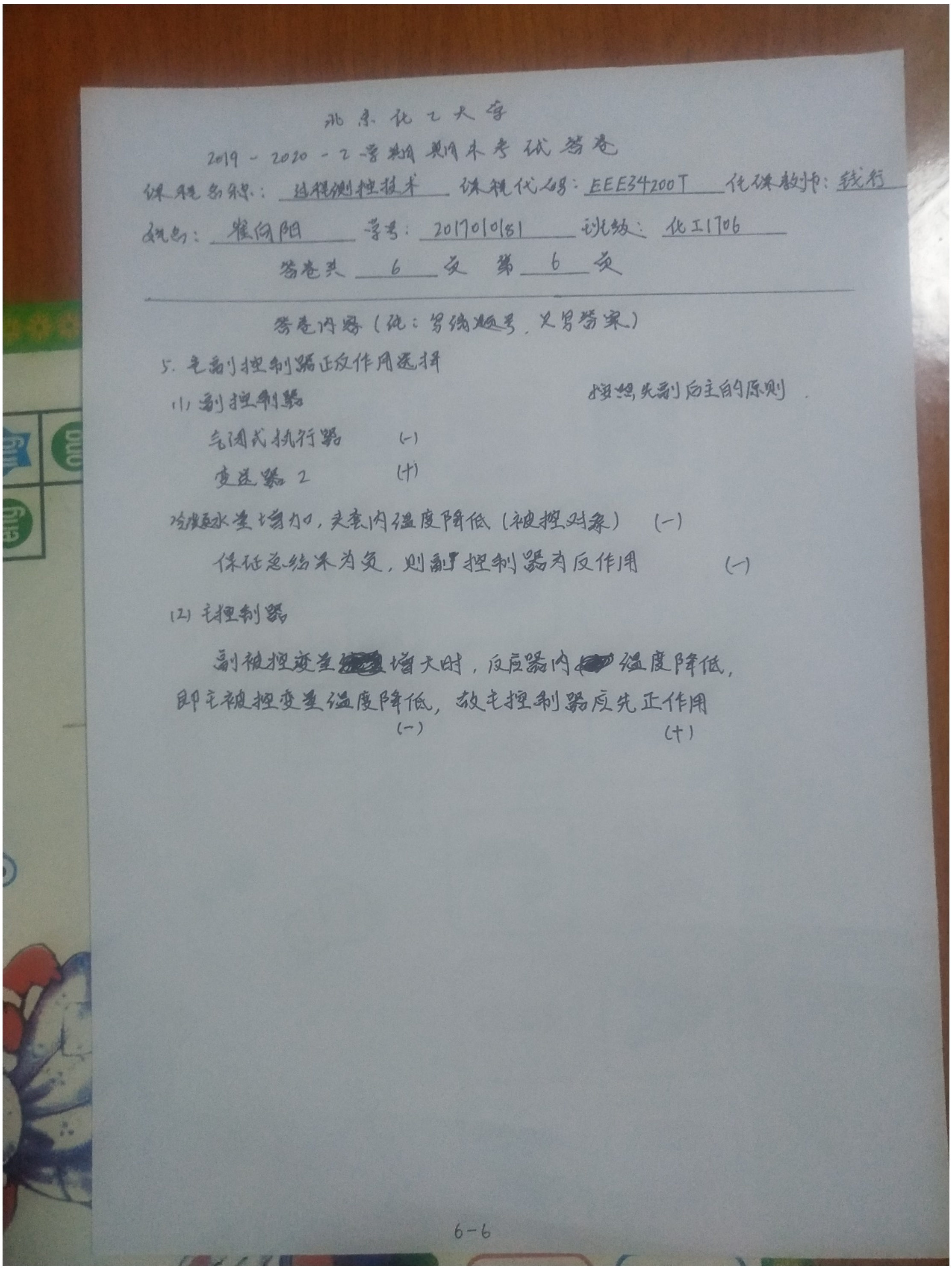
温度控制器1
温度控制器2
控制阀
夹套
反应器
温度测量变送器2
温度测量变送器1

3. 主副被控参数选择，

循环水温波动较大为主要干扰，要求反应器温度恒定，因此反应器内温度为主被控参数，夹套水温为副被控参数。

4. 控制阀开闭形式

由于反应放热（由"冷却"知），为防止热量无法耗散局部过热产生爆炸等安全隐患，故采用气闭式。



北京化工大学

2019-2020-2学期期末考试答卷

课程名称：过程测控技术 课程代码：EEE34200T 任课教师：钱行

姓名：崔向阳 学号：2017010181 班级：化工1706

答卷共 6 页 第 6 页

答卷内容（注：写清题号，只写答案）

5. 主副控制器正反作用选择

按照先副后主的原则.

(1) 副控制器

气闭式执行器 (-)

变送器 2 (+)

冷凝水量增加，夹套内温度降低（被控对象） (-)

保证总结果为负，则副控制器为反作用 (-)

(2) 主控制器

副被控变量增大时，反应器内温度降低，即主被控变量温度降低，故主控制器应先正作用
(-) (+)